ANEXO

Declaración de uso de IA y registro de supuestos

Victor Hugo Villafañe Aguilar · Caso Flow

Uso de IA generativa

Herramienta	Para qué se usó
Claude (Anthropic)	Revisión del caso y del data room para detectar inconsistencias; cálculos en Python (funnel, ANPR ponderado, costo esperado del umbral facial, composición de errores, tamaño de muestra); construcción del modelo financiero en Excel con fórmulas; borradores de los módulos; diagramas (Graphviz y matplotlib) y la presentación.
Codex (OpenAI)	Revisión independiente de la primera versión: conciliación del CAPEX, lectura del indicador de 2,1 años, pagos sin enlace, credenciales almacenadas, seguridad del surtidor, potencia del experimento y localización Colombia/Perú. Cada observación se evaluó y se incorporó o se descartó con argumento.
Criterio del candidato	Decisiones de producto (wedge, modelo de identidad, umbrales, compuertas, rol del islero), postura ante el comité, revisión de cada cifra contra su fuente y edición final.

Todas las cifras se pueden reproducir desde el modelo financiero (hojas DataRoom, Modelo y Sensibilidad). Lo que no viene del data room está marcado como supuesto.

Inconsistencias detectadas en el data room y cómo las traté

Inconsistencia	Tratamiento
"97 %" del proveedor vs. 90 % medido	Es la cifra de día claro; ponderada da 90,0 %. Protocolo de aceptación contractual (M3).
Disputas: 0,42 % del adquirente vs. 27 casos en CRM (0,61 %)	Distinto denominador, numerador y tiempo. Contrato con la cifra del adquirente; producto con cohortes maduradas (M5).
Promedio de disputas (0,42 %) vs. tendencia (0,15 → 0,61 %)	Decido con la tendencia; proyecta 0,68 % en la semana 9.
Hold de COP 200.000 vs. ticket de COP 118.000	Hold dinámico y autorización parcial (M5).
Base de los tiempos de la Tabla E no declarada	Asumo transacciones Flow; si fueran todos los vehículos, la mediana sería incompatible con 89 % no automatizado. A confirmar.
Hipótesis de 70 % sin base ni denominador	Reformulada con tres metas medibles (M1).
Presupuesto de USD 4,2 M vs. 420 estaciones × 6 islas	Base USD 20,68 M; instalada USD 22,39 M; incremental desde el piloto USD 22,23 M (5,29×): se redimensiona el despliegue.
Colas de 4–7 min con islas al 25 % de utilización	El cuello es de personal: el throughput no se traduce en volumen automáticamente.
Umbral único para comparación facial y liveness	Exigir al proveedor desacoplarlos (M3).
Caso económico en COP con estaciones en Perú	El modelo representa Colombia; Perú se abre solo con su propio caso en PEN (hoja Localizacion).

Registro de supuestos propios (a validar)

Supuesto	Valor	Validar con
Tasa de cambio	COP 4.000 / USD	Finanzas
Precio del galón	COP 16.000 (7,4 gal por ticket)	Comercial
Tráfico de estaciones priorizadas vs. piloto	1,8×	Ventas por estación
Volumen incremental por estación (años 1–3)	1 % · 2 % · 3 %	Experimento M6
Enrolamiento / cierre sin intervención (años 1–3)	20–30–40 % / 70–76–80 %	Piloto F0–F1
Pago cuenta a cuenta en Flow (años 1–3)	10–25–35 %	Producto
Costo de manejo del efectivo	1,0 % del ticket	Tesorería
Minutos de islero liberados y costo hora	3 min · USD 3,6/h	Operaciones, RR. HH.
Realización del ahorro de islero (años 1–3)	0–35–70 %	RR. HH., sindicato
Disputas Flow (años 1–3)	0,45–0,30–0,25 %	Riesgo
Pérdida por disputa y cargo	40 % del ticket · USD 15	Adquirente
Instalación y contingencia	10 % del kit	Proveedores
Equipo y plataforma / marketing por año	USD 1,0–1,1 M / USD 0,25–0,30 M	Finanzas
Costo de falso rechazo / falsa aceptación	USD 1 / USD 45	Riesgo, Operaciones
Impostores casuales / ataques sobre intentos	0,5 % / 0,1 % (sensibilidad a 1 % y 5 %)	Red team
Costo de un contacto manual de soporte	USD 1,20	Servicio al cliente
Tasa de descuento	12 %	Finanzas
MDR de pago inmediato cuenta a cuenta	0,3 % (dato del caso; costo real por país)	Bancos, PSP
Clasificación CIT/MIT, portabilidad de tokens y autorización parcial	Hipótesis de diseño	Red, PSP, adquirente, emisor